lili.math

ДОМАШНЯЯ РАБОТА №2

Дробно-рациональные уравнения

Имя _____ Дата _____

Как решать дробно-рациональное уравнение

знаменатель ≠ 0 → умножить на общий знаменатель → решить → проверить корни

Чтобы решить уравнение с переменной в знаменателе, находят общий знаменатель, умножают на него обе части и решают получившееся целое уравнение. Корни, при которых знаменатель обращается в нуль, отбрасывают как посторонние.

Дробь равна нулю

$\frac{A}{B} = 0 \Leftrightarrow A = 0$ и $B \neq 0$

Дробь равна нулю тогда и только тогда, когда её числитель равен нулю, а знаменатель не равен нулю.

Основное свойство пропорции

$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Leftrightarrow a \cdot d = b \cdot c$ ($b \neq 0$, $d \neq 0$)

Произведение крайних членов пропорции равно произведению её средних членов.

Уровень 1 · Разминка

1 Решите уравнение $\frac{18}{x - 1} = 3$.

Ответ:

2 Решите уравнение $\frac{x + 4}{x - 2} - 3 = \frac{2}{x - 2}$.

Ответ:

3 Решите уравнение $\frac{x^2 - 7x + 10}{x^2 - 4} = 0$.

Ответ:

4 Решите уравнение $x - \frac{6}{x} = 1$.

Если уравнение имеет больше одного корня, в ответ запишите больший из корней.

Ответ:

Уровень 2 · Как на ОГЭ

5 Решите уравнение $\frac{x-5}{x-1} = \frac{2x-5}{x-4}$.

Если уравнение имеет больше одного корня, в ответ запишите меньший из корней.

Ответ:

6 Решите уравнение $\frac{2}{x-1} - \frac{3}{x+1} = 1$.

Если уравнение имеет больше одного корня, в ответ запишите меньший из корней.

Ответ:

7 Решите уравнение $\frac{x}{x-2} - \frac{3}{x+2} = \frac{8}{x^2-4}$.

Ответ:

8 Первая труба наполняет бассейн на 6 часов быстрее, чем вторая, а две трубы вместе наполняют его за 4 часа. За сколько часов наполняет бассейн одна вторая труба?

Ответ:

Уровень 3 · Со звёздочкой

9 Решите уравнение $\frac{1}{x(x+1)} + \frac{1}{(x+1)(x+2)} + \frac{1}{(x+2)(x+3)} = \frac{3}{10}$.

В ответ запишите произведение корней.

Ответ:

10 Решите уравнение $2\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) - 7\left(x + \frac{1}{x}\right) + 9 = 0$.

Если уравнение имеет больше одного корня, в ответ запишите наибольший из корней.

Ответ:

11 Теплоход проходит 60 км по течению реки, стоит 2 часа и возвращается обратно. Скорость течения 4 км/ч, а весь путь от отплытия до возвращения занял 10 часов. Найдите скорость теплохода в неподвижной воде. Ответ дайте в км/ч.

Ответ:

Если задание не получается, оставь поле пустым и напиши «не знаю». Это нормально.